

Sprawozdanie z projektu

1. Uczenie sieci rozpoznawać jakość win:

```
Epoch 36/50
98/98 ██████████ 0s 4ms/step - accuracy: 0.5855 - loss: 0.9585 - val_accuracy: 0.5816 - val_loss: 1.0389
Epoch 37/50
98/98 ██████████ 0s 3ms/step - accuracy: 0.5919 - loss: 0.9613 - val_accuracy: 0.5727 - val_loss: 1.0356
Epoch 38/50
98/98 ██████████ 0s 3ms/step - accuracy: 0.5960 - loss: 0.9580 - val_accuracy: 0.5740 - val_loss: 1.0373
Epoch 39/50
98/98 ██████████ 0s 2ms/step - accuracy: 0.5922 - loss: 0.9597 - val_accuracy: 0.5804 - val_loss: 1.0342
Epoch 40/50
98/98 ██████████ 0s 2ms/step - accuracy: 0.5925 - loss: 0.9530 - val_accuracy: 0.5676 - val_loss: 1.0366
Epoch 41/50
98/98 ██████████ 0s 2ms/step - accuracy: 0.5967 - loss: 0.9572 - val_accuracy: 0.5880 - val_loss: 1.0347
Epoch 42/50
98/98 ██████████ 0s 2ms/step - accuracy: 0.5890 - loss: 0.9549 - val_accuracy: 0.5765 - val_loss: 1.0355
Epoch 43/50
98/98 ██████████ 0s 2ms/step - accuracy: 0.5817 - loss: 0.9598 - val_accuracy: 0.5778 - val_loss: 1.0315
Epoch 44/50
98/98 ██████████ 0s 2ms/step - accuracy: 0.5941 - loss: 0.9549 - val_accuracy: 0.5867 - val_loss: 1.0278
Epoch 45/50
98/98 ██████████ 0s 2ms/step - accuracy: 0.6002 - loss: 0.9530 - val_accuracy: 0.5765 - val_loss: 1.0353
Epoch 46/50
98/98 ██████████ 0s 2ms/step - accuracy: 0.6015 - loss: 0.9480 - val_accuracy: 0.5702 - val_loss: 1.0317
Epoch 47/50
98/98 ██████████ 0s 2ms/step - accuracy: 0.5999 - loss: 0.9435 - val_accuracy: 0.5804 - val_loss: 1.0310
Epoch 48/50
98/98 ██████████ 0s 2ms/step - accuracy: 0.5919 - loss: 0.9426 - val_accuracy: 0.5791 - val_loss: 1.0381
Epoch 49/50
98/98 ██████████ 0s 2ms/step - accuracy: 0.5948 - loss: 0.9408 - val_accuracy: 0.5740 - val_loss: 1.0311
Epoch 50/50
98/98 ██████████ 0s 2ms/step - accuracy: 0.5922 - loss: 0.9562 - val_accuracy: 0.5855 - val_loss: 1.0293
31/31 ██████████ 0s 2ms/step - accuracy: 0.5592 - loss: 1.0375
Dokładność: 55.92%

Process finished with exit code 0
```

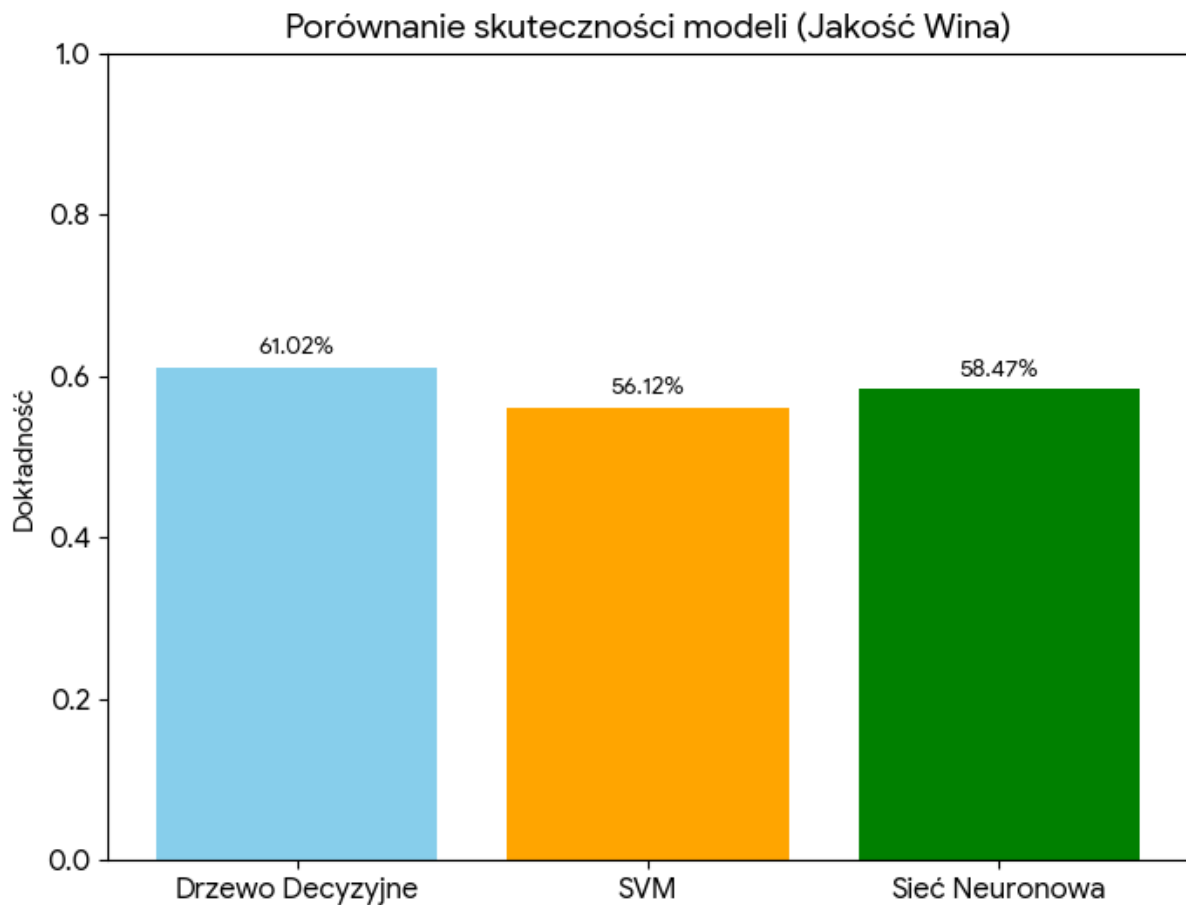
2. Porównanie skuteczności sieci neuronowej i drzewa decyzyjnego/svm:

Oto porównanie skuteczności trzech metod klasyfikacji na zbiorze danych o winie.

Dokładność:

- Drzewo Decyzyjne: 61.02%
- SVM: 56.12%
- Sieć Neuronowa: 58.47%

W tym konkretnym przypadku **najlepsze okazało się proste Drzewo Decyzyjne**. Sieci neuronowe zyskują przewagę dopiero przy bardzo dużej ilości danych lub przy danych surowych (zdjęcia, dźwięk), gdzie same muszą wykrywać cechy.



```
31/31 ————— 0s 2ms/step  
Dokładność Drzewa Decyzyjnego: 61.02%  
Dokładność SVM: 56.12%  
Dokładność Sieci Neuronowej: 58.06%
```

3. Porównanie wyników między rozmiarami sieci:

Porównaliśmy dwa modele:

- Mały Model: Tylko jedna ukryta warstwa (16 neuronów). Bardzo prosta sieć.
- Duży Model: Trzy ukryte warstwy (256, 128, 64 neuronów).

Wyniki:

- Mały Model: Dokładność - 54.49%
- Duży Model: Dokładność - 57,96%

Trenowanie małego modelu...

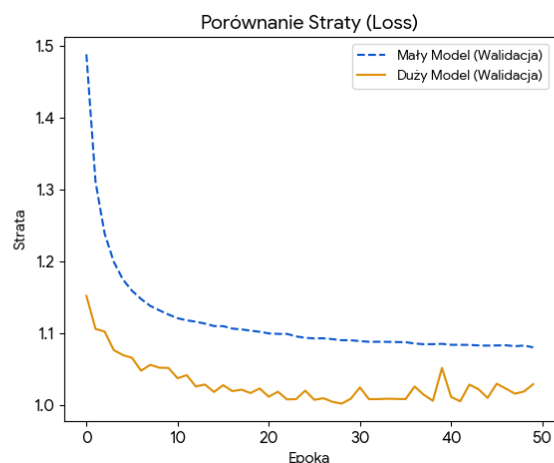
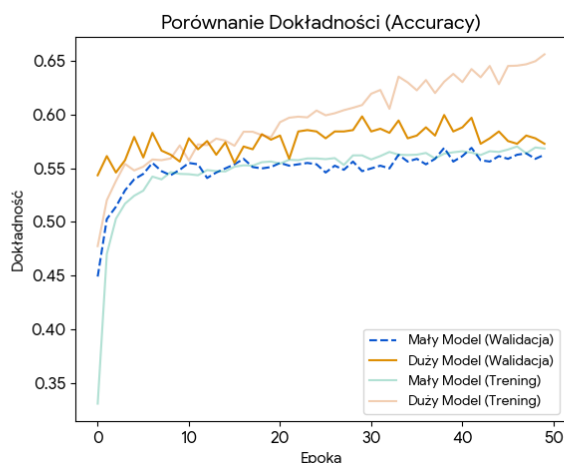
Trenowanie dużego modelu...

Wyniki na zbiorze testowym:

Mały model - Dokładność: 54.49%, Strata: 1.0762

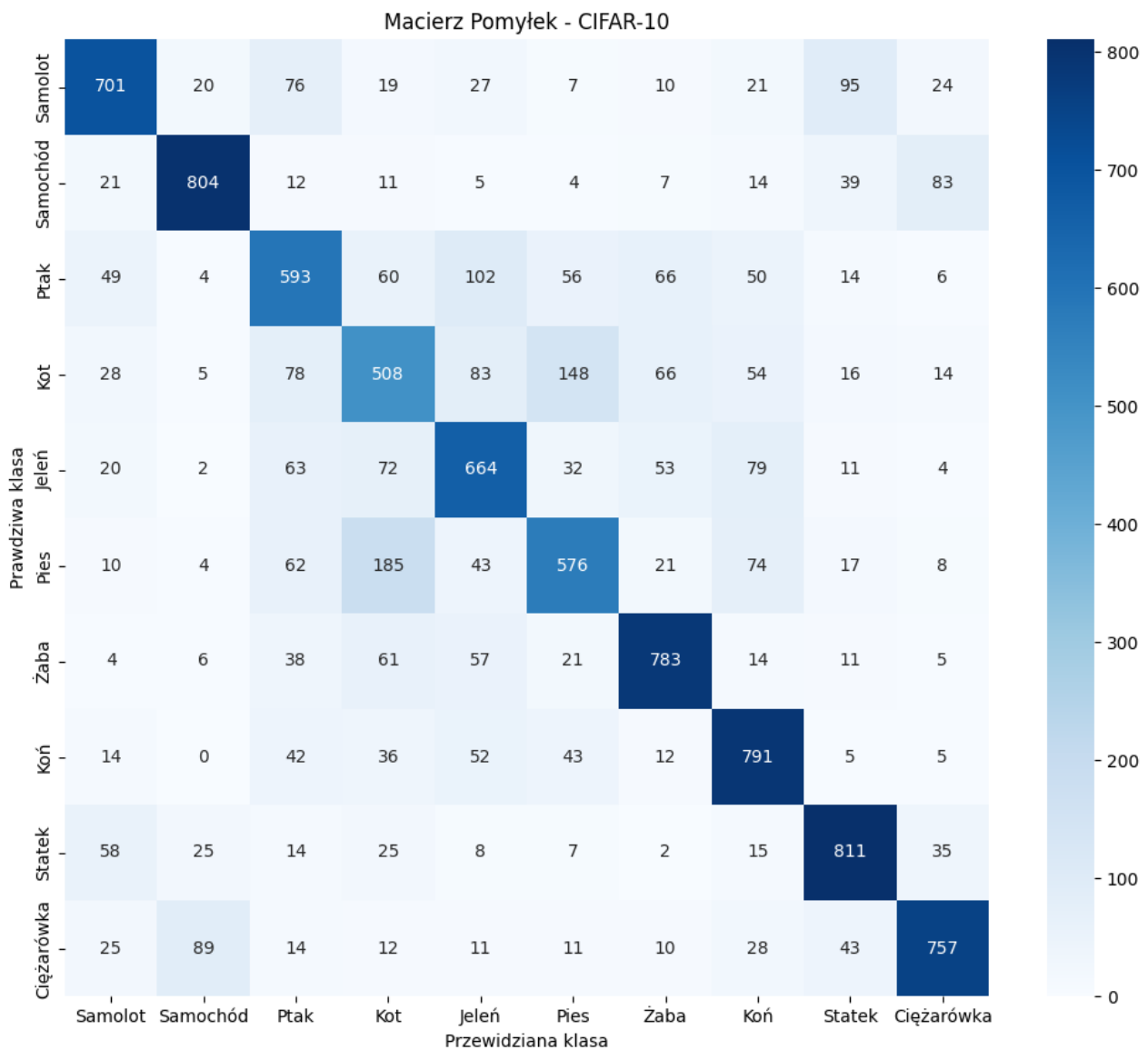
Duży model - Dokładność: 57.96%, Strata: 1.0271

Process finished with exit code 0



4. Rozpoznawanie zwierząt (CIFAR10):

```
Epoch 1/10
1563/1563 ————— 16s 10ms/step - accuracy: 0.4652 - loss: 1.4832 - val_accuracy: 0.5607 - val_loss: 1.2333
Epoch 2/10
1563/1563 ————— 15s 9ms/step - accuracy: 0.5929 - loss: 1.1501 - val_accuracy: 0.6190 - val_loss: 1.0658
Epoch 3/10
1563/1563 ————— 14s 9ms/step - accuracy: 0.6490 - loss: 1.0090 - val_accuracy: 0.6523 - val_loss: 0.9978
Epoch 4/10
1563/1563 ————— 15s 10ms/step - accuracy: 0.6768 - loss: 0.9282 - val_accuracy: 0.6570 - val_loss: 0.9947
Epoch 5/10
1563/1563 ————— 15s 10ms/step - accuracy: 0.7015 - loss: 0.8601 - val_accuracy: 0.6820 - val_loss: 0.9286
Epoch 6/10
1563/1563 ————— 18s 12ms/step - accuracy: 0.7231 - loss: 0.7995 - val_accuracy: 0.6896 - val_loss: 0.8979
Epoch 7/10
1563/1563 ————— 22s 14ms/step - accuracy: 0.7383 - loss: 0.7586 - val_accuracy: 0.6890 - val_loss: 0.9218
Epoch 8/10
1563/1563 ————— 21s 13ms/step - accuracy: 0.7528 - loss: 0.7161 - val_accuracy: 0.6972 - val_loss: 0.8985
Epoch 9/10
1563/1563 ————— 14s 9ms/step - accuracy: 0.7644 - loss: 0.6799 - val_accuracy: 0.6990 - val_loss: 0.8996
Epoch 10/10
1563/1563 ————— 13s 9ms/step - accuracy: 0.7746 - loss: 0.6485 - val_accuracy: 0.7072 - val_loss: 0.8862
Obliczanie macierzy pomyłek...
313/313 ————— 1s 3ms/step
313/313 - 1s - 5ms/step - accuracy: 0.7072 - loss: 0.8862
Osiągnięta dokładność: 70.72%
```

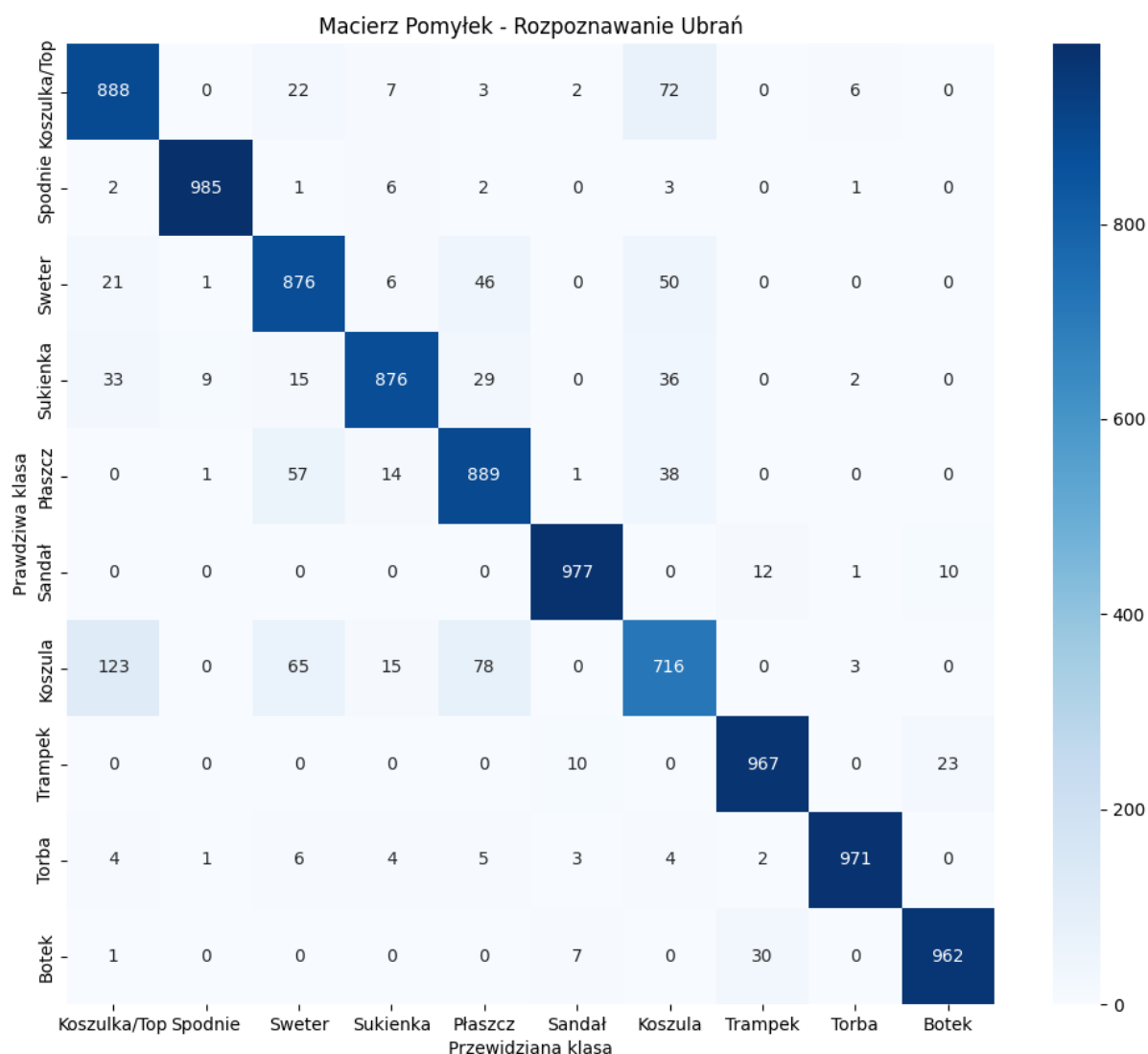


W przypadku CIFAR-10, macierz pomyłek zazwyczaj pokazuje ciekawe zależności:

- Kot vs Pies: Te dwie klasy często się mylą (sieć widzi "czworonoga z futrem").
- Samochód vs Ciężarówka: Częste pomyłki ze względu na podobną budowę.
- Samolot vs Ptak: Czasami mylone, jeśli samolot jest na niebieskim tle, a ptak też lata.
- Samolot vs Statek: Obie klasy często mają dużo koloru niebieskiego (niebo / woda) w tle, co jest mylące.

5. Rozpoznawanie ubrań:

```
Epoch 1/10
1875/1875 ————— 14s 7ms/step - accuracy: 0.8317 - loss: 0.4640 - val_accuracy: 0.8465 - val_loss: 0.3924
Epoch 2/10
1875/1875 ————— 12s 6ms/step - accuracy: 0.8877 - loss: 0.3110 - val_accuracy: 0.8800 - val_loss: 0.3257
Epoch 3/10
1875/1875 ————— 12s 6ms/step - accuracy: 0.9020 - loss: 0.2663 - val_accuracy: 0.8949 - val_loss: 0.2884
Epoch 4/10
1875/1875 ————— 13s 7ms/step - accuracy: 0.9135 - loss: 0.2355 - val_accuracy: 0.9034 - val_loss: 0.2591
Epoch 5/10
1875/1875 ————— 14s 7ms/step - accuracy: 0.9232 - loss: 0.2092 - val_accuracy: 0.9044 - val_loss: 0.2631
Epoch 6/10
1875/1875 ————— 13s 7ms/step - accuracy: 0.9301 - loss: 0.1880 - val_accuracy: 0.9045 - val_loss: 0.2670
Epoch 7/10
1875/1875 ————— 21s 7ms/step - accuracy: 0.9373 - loss: 0.1691 - val_accuracy: 0.9090 - val_loss: 0.2604
Epoch 8/10
1875/1875 ————— 13s 7ms/step - accuracy: 0.9418 - loss: 0.1551 - val_accuracy: 0.9035 - val_loss: 0.2734
Epoch 9/10
1875/1875 ————— 13s 7ms/step - accuracy: 0.9478 - loss: 0.1382 - val_accuracy: 0.9067 - val_loss: 0.2810
Epoch 10/10
1875/1875 ————— 13s 7ms/step - accuracy: 0.9525 - loss: 0.1270 - val_accuracy: 0.9107 - val_loss: 0.2784
Tworzenie macierzy pomyłek...
313/313 ————— 1s 3ms/step
313/313 - 1s - 3ms/step - accuracy: 0.9107 - loss: 0.2784
Osiągnięta dokładność: 91.07%
```



Można zauważyć, że największy problem stanowiło rozpoznawanie koszuli, często jest mylona z koszulką, płaszczem lub np. swetrem.

6. Rozpoznawanie niemieckich znaków drogowych:

Epoch 1/15	981/981	24s 23ms/step	- accuracy: 0.6690 - loss: 1.1814 - val_accuracy: 0.9684 - val_loss: 0.1141
Epoch 2/15	981/981	20s 20ms/step	- accuracy: 0.9334 - loss: 0.2239 - val_accuracy: 0.9848 - val_loss: 0.0650
Epoch 3/15	981/981	18s 18ms/step	- accuracy: 0.9579 - loss: 0.1461 - val_accuracy: 0.9903 - val_loss: 0.0343
Epoch 4/15	981/981	18s 19ms/step	- accuracy: 0.9670 - loss: 0.1089 - val_accuracy: 0.9902 - val_loss: 0.0305
Epoch 5/15	981/981	18s 18ms/step	- accuracy: 0.9726 - loss: 0.0904 - val_accuracy: 0.9930 - val_loss: 0.0262
Epoch 6/15	981/981	19s 19ms/step	- accuracy: 0.9757 - loss: 0.0797 - val_accuracy: 0.9893 - val_loss: 0.0429
Epoch 7/15	981/981	18s 18ms/step	- accuracy: 0.9793 - loss: 0.0712 - val_accuracy: 0.9931 - val_loss: 0.0235
Epoch 8/15	981/981	18s 18ms/step	- accuracy: 0.9790 - loss: 0.0687 - val_accuracy: 0.9948 - val_loss: 0.0201
Epoch 9/15	981/981	18s 19ms/step	- accuracy: 0.9811 - loss: 0.0632 - val_accuracy: 0.9931 - val_loss: 0.0293
Epoch 10/15	981/981	19s 19ms/step	- accuracy: 0.9833 - loss: 0.0571 - val_accuracy: 0.9946 - val_loss: 0.0185
Epoch 11/15	981/981	18s 18ms/step	- accuracy: 0.9837 - loss: 0.0530 - val_accuracy: 0.9939 - val_loss: 0.0234
Epoch 12/15	981/981	21s 21ms/step	- accuracy: 0.9840 - loss: 0.0543 - val_accuracy: 0.9950 - val_loss: 0.0197
Epoch 13/15	981/981	18s 18ms/step	- accuracy: 0.9851 - loss: 0.0524 - val_accuracy: 0.9949 - val_loss: 0.0234
Epoch 14/15	981/981	19s 19ms/step	- accuracy: 0.9863 - loss: 0.0499 - val_accuracy: 0.9950 - val_loss: 0.0202
Epoch 15/15	981/981	19s 19ms/step	- accuracy: 0.9861 - loss: 0.0472 - val_accuracy: 0.9957 - val_loss: 0.0183
Osiągnięta dokładność: 99.57%			
Ogr. prędkości (20km/h) - 60	0	0	0
Ogr. prędkości (30km/h) - 0	718	1	0
Ogr. prędkości (50km/h) - 0	3	746	0
Ogr. prędkości (60km/h) - 0	1	0	439
Ogr. prędkości (70km/h) - 0	2	1	0
Ogr. prędkości (80km/h) - 0	5	20	1
Koniec ogr. (80km/h) - 0	0	0	0
Ogr. prędkości (100km/h) - 0	0	0	0
Ogr. prędkości (120km/h) - 0	0	8	1
Zakaz wyprzedzania - 0	0	0	0
kaz wyprzedzania (ciężarowe) - 0	0	0	0
erwszeństwo na skrzyżowaniu - 0	0	0	0
Droga z pierwszeństwem - 0	0	0	0
Ustąp pierwszeństwa - 0	0	0	0
STOP - 0	0	0	0
Zakaz ruchu - 0	0	0	0
Zakaz wjazdu (ciężarowe) - 0	0	0	0
Zakaz wjazdu - 0	0	0	0
Inne niebezpieczeństwo - 0	1	1	0
Niebezpieczny zakręt w lewo - 0	0	0	0
Niebezpieczny zakręt w prawo - 0	0	0	0
Podwójny zakręt - 0	0	0	0
Nierówna droga - 0	0	0	0
Śliska jezdnia - 0	0	0	0
Zwężenie jezdni (prawa) - 0	0	0	0
Roboty drogowe - 0	0	0	0
Sygnalizacja świetlna - 0	0	0	0
Przebieg dla pieszych - 0	11	0	0
Dzieci - 0	0	0	1
Rowerzyści - 0	0	0	0
Oszronienie/Lód - 0	2	0	0
Dzikie zwierzęta - 0	0	0	0
Koniec ograniczeń - 0	0	0	0
Nakaz skrętu w prawo - 0	0	0	0
Nakaz skrętu w lewo - 0	0	0	0
Nakaz prosto - 0	0	0	0
Nakaz prosto lub w prawo - 0	0	0	0
Nakaz prosto lub w lewo - 0	0	0	0
Nakaz objazdu z prawej - 1	0	0	0
Nakaz objazdu z lewej - 0	0	0	0
Rondo - 0	0	0	0
Koniec zakazu wyprzedzania - 0	0	0	0
ieć zakazu wyprz. (ciężarowe) - 0	0	0	0
5ci (20km/h) -	0	0	0
5ci (30km/h) -	0	0	0
5ci (50km/h) -	0	0	0
5ci (60km/h) -	0	0	0
5ci (70km/h) -	0	0	0
5ci (80km/h) -	0	0	0
ogr. (80km/h) -	0	0	0
ici (100km/h) -	0	0	0
ici (120km/h) -	0	0	0
wyprzedzania -	0	0	0
a (ciężarowe) -	0	0	0
skrzyżowaniu -	0	0	0
wszeństwem -	0	0	0
erwszeństwa -	0	0	0
STOP -	0	0	0
Zakaz ruchu -	0	0	0
ciężarowe) -	0	0	0
Zakaz wjazdu -	0	0	0
pieczeństwo -	0	0	0
akręt w lewo -	0	0	0
kręt w prawo -	0	0	0
lwojny zakręt -	0	0	0
równa droga -	0	0	0
śliska jezdnia -	0	0	0
zdni (prawa) -	0	0	0
oty drogowe -	0	0	0
acja świetlna -	0	0	0
dla pieszych -	0	0	0
Dzieci -	0	0	0
Rowerzyści -	0	0	0
zronienie/Lód -	0	0	0
kaz zwierzęta -	0	0	0
ic ograniczeń -	0	0	0
rety w prawo -	0	0	0
krętu w lewo -	0	0	0
Nakaz prosto -	0	0	0
lub w prawo -	0	0	0
to lub w lewo -	0	0	0
jazdu z prawej -	0	0	0
jazdu z lewej -	0	0	0
Rondo -	0	0	0
wyprzedzania -	0	0	0
ciężarowe) -	0	0	0

Z rozróżnianiem znaków drogowych ze zdjęć się poradziło sobie wyjątkowo dobrze. Najwięcej pomyłek pojawiło przy **zakazie wyprzedzania**, który często był mylony z **końcem zakazu wyprzedzania**.

7. Wykorzystane zbiory danych:

<http://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/wine-quality/winequality-white.csv>

<https://www.tensorflow.org/datasets/catalog/cifar10?hl=pl>

<https://github.com/zalandoresearch/fashion-mnist>

<https://www.kaggle.com/datasets/meowmeowmeowmeowmeow/gtsrb-german-traffic-sign>